ADREÇAMENT FÍSIC .- Adreça MAC (placa de xarxa)
ADREÇAMENT LÒGIC .- Adreça IP (localitza la màquina a la xarxa)

	NOM de la CAPA **funcions**		Procés d'encapsulació		**PROTOCOLS** **Funcions del protocol**	
1	**Aplicació** Ofereix funcions de comunicació al programari: transmissió de dades, correu electrònic, etc Processos i serveis de xarxa i aplicacions				**DNS** **HTTP** **SMTP** **Telnet** **FTP**	Servei de noms de domini. Resolt nom d'Internet per adreces IP Transferència d'hipertex Transferència de correu Emulació de terminal Transferència d'arxius entre sistemes
2	**Presentació** Converteix les dades d'un sistema contret en un altre independent, diferents sistemes poden canviar dades correctament. Representació de dades					
3	**Sessió** S'encarrega de la comunicació entre dos sistemes. Per evitar que s'interrompi la sessió, aquest nivell posa a disposició diferents serveis per a sincronitzar l'intercanvi de dades					
4	**Transport** S'encarrega de la segmentació de paquets de dades i evita la congestió. Connexions d'extrem a extrem i fiabilitat de les dades	ENCAPSULAR	**SEGMENTS** Encapçalament de la capa de transport | DADES	DESENCAPSULAR	**TCP** **UDP** **DCCP** **SCTP**	
5	**Xarxa** Direccionament lògic i millor ruta. S'encarrega de activar connexions i de reenviar paquets de dades. Crea i actualitza la taula de Ruta.		**PAQUETS** Encapçalament de xarxa | Encapçalament de la capa de transport | DADES		IP ICMP	Permeten l'enviament de paquets entre equips Control i notificació d'errors. Ordres: • **ping** (connectivitat en dos equips) • **tracerourte** (diu la ruta que segueix un paquet IP
6	**Enllaç de dades** Garanteix la transmissió segura i sense errades. El flux de bits es divideix en blocs, aquests són enumerats i s'afegeix un Control de Redundància Cíclica (CRC). Els blocs que s'hagin perdut o siguin erronis es poden tornar a demanar. Accés al medi, direccionament físic.		**TRAMES** Encapçalament de trama | Encapçalament de xarxa | Encapçalament de la capa de transport | DADES | Trailer de la trama			Control NIC Servei de gestió de la informació de la capa de xarxa: LLC.- *Logical link control* Servei de gestió d'adreçament físic dels equips, distribució de trames: MAC.- *Mediaum Access Control*
7	**Física** Funcions mecàniques i elèctriques per a la connexió i desconnexió, enviament i recepció de bits (valors 1 o 0). Poden ser senyals elèctrics, ones electromagnètiques (WLAN) Cables, connectors, voltatge velocitat de dades		**BITS** 1 0 1 0 1 1 0 0			Manchester / 4B/5B / sobre cable xTP coaxial / fibra / radio / ones